介休义安山西安泰集团冶炼有限公司
“12·21”一般机械伤害事故调查报告

介休市人民政府事故调查组

2026 年 4 月

目 录

一、事故单位基本情况 2

（一）事故发生单位概况 2

（二）事故发生单位安全管理情况 2

（三）涉事项目情况 3

（四）事故发生经过 4

（五）事故现场情况 5

（六）人员伤亡和直接经济损失情况 9

二、事故应急处置及评估情况 10

（一）事故信息接报及响应情况 10

（二）事故现场应急处置情况 10

（三）善后情况 11

（四）事故应急处置评估 11

三、事故原因分析 11

（一）直接原因分析 11

（二）其他可能因素排除 12

四、有关责任单位存在的主要问题 12

（一）山西安泰集团冶炼有限公司 12

（二）有关部门 13

五、对有关责任人员和责任单位的处理意见 14

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员 15

（二）对有关公职人员的处理建议 15

（三）对事故有关责任人和责任单位的行政处罚建议 18

六、事故主要教训 21

（一）安全监管存在薄弱环节 21

（二）企业风险辨识管控存在盲区 22

（三）安全培训工作针对性、实效性不足 22

（四）安全生产管理制度执行缺位 23

七、事故整改和防范措施 23

（一）提高政治站位，强化安全监管效能 23
（二）做实做细风险辨识管控，消除风险管控盲区 24
（三）狠抓安全管理体系执行，杜绝制度流于形式 24
（四）提升安全培训实效，强化员工安全意识和操作能力 25
（五）完善隐患排查治理闭环，从根源消除现场隐患 25
（六）强化警示教育，建立长效安全管理机制 25

2025年12月21日凌晨3时40分许，山西省介休市义安镇山西安泰集团冶炼有限公司（以下简称安泰冶炼公司）高炉一车间供料系统矿槽三层工作面发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失150.17万元。

事故发生后，介休市人民政府高度重视，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）、《应急管理行政处罚裁量权基准》等法律法规规定，2025年12月26日，介休市人民政府批准成立由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会、市工信局、开发区管委会和义安镇人民政府等相关部门负责同志组成的事故调查组（以下简称事故调查组）开展事故调查工作。事故调查组邀请介休市纪委监委介入事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、查阅资料、专家论证、调查取证和询问相关人员，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，山西安泰集团冶炼有限公司“12·21”事故是一起因违章作业及作业环境缺陷导致的一般机械伤害生产安全责任事故。现将有关情况报告如下：

一、事故单位基本情况

（一）事故发生单位概况

山西安泰集团冶炼有限公司（以下简称“安泰冶炼公司”，公司内部习惯称为“冶炼厂”）成立于2011年4月21日，公司注册地址位于山西省晋中市介休市义安镇义安村义安镇政府西200米。公司注册资本98469.5174万元人民币，统一社会信用代码91140781**********。公司法定代表人为杨某虎。公司经营范围为炼铁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

安泰冶炼公司包括烧结系统和炼铁系统两大系统，共有3座450m³高炉和1座1250m³高炉，配套有2×100㎡烧结机和180㎡烧结机，可年产优质烧结矿380万吨，优质炼钢生铁300万吨。公司现有员工1400余人。

（二）事故发生单位安全管理情况

安泰冶炼公司的2×450m³高炉技术改造项目于2008年2月份通过了安全设施竣工验收。

公司实行从厂部、车间、班组的三级安全管理，设置专职安全管理部门为安全科，配有专职安全管理员。建立了安全风险分级管控和隐患排查治理的双预防体系，开展了风险辨识、评估管控与隐患排查治理工作。建立了《安全生产责任制》，明确了各科室、车间、岗位及各级人员的安全生产责任制。下发了《安全管理制度汇编》，制定有《岗位操作规程》，明确了岗位任务、

职责范围、工艺安全信息。教育培训方面，冶炼厂主要负责人、安全管理人员和特种作业人员经应急管理部门安全生产知识和管理能力考核并取得合格证，公司执行了三级教育培训制度，建立有全部员工的教育培训档案。制定了生产安全事故应急预案并于2023年11月在介休市应急管理局备案，进行了针对性的应急演练。

（三）涉事项目情况

1.涉事项目的建设情况

安泰冶炼公司炼铁系统（即高炉项目）始建于1992年，2000年秋季根据国家调整产业结构的相关政策，进行拆旧重建。项目地址南邻242省道(旧大运公路)与新建的烧结机工程相连,北接安泰水泥厂，东靠集团办公大楼，西围墙外是农田。

炼铁系统现有主体三座450m³高炉和一座1250m³高炉，生产工艺采用了高碱度烧结矿等熟料为主的精料，配用串罐式无料钟炉顶，热装铁水直接送往转炉，炉渣水淬处理等技术，全系统生产过程实现了由计算机控制进行联锁操作，所有产品和副产品形成了产业循环链。

2.涉事项目的管理组织架构

炼铁系统有分管生产及安全工作的副厂长和分管设备及环保工作的副厂长各一名。

炼铁系统设置有高炉一车间、高炉二车间等五个车间，以及安全科、设备环保科、技术科等五个管理科室。

高炉一车间分为供料系统、1#高炉、2#高炉、3#高炉四个工段，其中供料系统由车间主任直接负责，共有员工34人，其中运行班30人分为甲、乙、丙三班，每班10人，实行三班两运转的作业方式，每班设组长一名。本次“12·21”事故发生在炼铁系统高炉一车间供料系统运行乙班上料岗位。

（四）事故发生经过

2025年12月21日凌晨后夜班，组长郭某平于0时40分在值班室组织召开了班前会，安排当班工作任务，并对当班员工口头强调了安全事项，会后当班员工分别进入工作岗位。

凌晨1时，李某俊、侯某平、梁某林、刘某太四名员工到达三层（即槽上）卸料平台开始作业，其中李某俊、侯某平二人分别负责东侧皮带1号、3号两台卸料车的运行操作。

3时15分，李某俊开始操作1号卸料车作业。3时20分，正在工房内休息的侯某平突然听到工房彩钢瓦“哗啦哗啦”持续异响，便赶紧出门查看，看到1号卸料车正驶过工房区段，继续由南向北行进，未见1号卸料车的操作工李某俊，为了避免行进中的1号卸料车与停在轨道北端的3号卸料车相互碰撞，侯某平跑到1号卸料车处按下停车按键，将1号卸料车停了下来。

这时侯某平回头发现李某俊背靠工房东侧墙壁头部耷拉着坐在下料篦子上，便立即呼喊工友梁某林查看李某俊状况，然后侯某平又告知刘某太李某俊可能出意外的状况，让刘某太查看李某俊的情况，然后侯某平又微信通知了组长郭某平。

梁某林听到侯某平的呼喊后，立即跑过去查看情况，发现李某俊两只脚都在篦子钢筋孔洞中插着，脸朝东，头上戴着披肩帽，未佩戴安全帽，额头右侧有血流出，梁某林赶紧呼叫李某俊，李某俊没有回应，然后梁某林立即给组长郭某平打电话汇报（凌晨3时29分）。

3时35分组长郭某平和职工刘某太赶到了现场，三人合力把李某俊扶到过道，随后郭某平拨打了120急救电话，并向车间主任张某强电话汇报事故情况。接着三人又交替背着李某俊向地面转移，期间车间主任张某强和安全主管李某一也到达现场，组织人员协助转移，整个转移过程中李某俊都没有任何反应。

4时许，现场人员将李某俊转移到了地面，人民医院救护车于凌晨3时53分到达现场，对伤者伤势进行检查，4时35分，红十字医院救护车将伤者接至红十字医院实施抢救。

5时30分红十字医院急救中心宣告伤者李某俊伤势过重，院前死亡。

（五）事故现场情况

1.事故调查组技术组现场勘查情况

事故调查组技术组于2026年1月4日抵达安泰集团冶炼公司，多次深入事故现场，对事故发生的具体位置，事故现场破坏情况、伤亡人员位置等情况，以及涉事设备安全装置、安全附件的完整情况，事发现场的安全设施、安全通道设置情况，事故涉及岗位的劳动组织状况等情况进行了调查了解和实地勘察。（见

图 1）

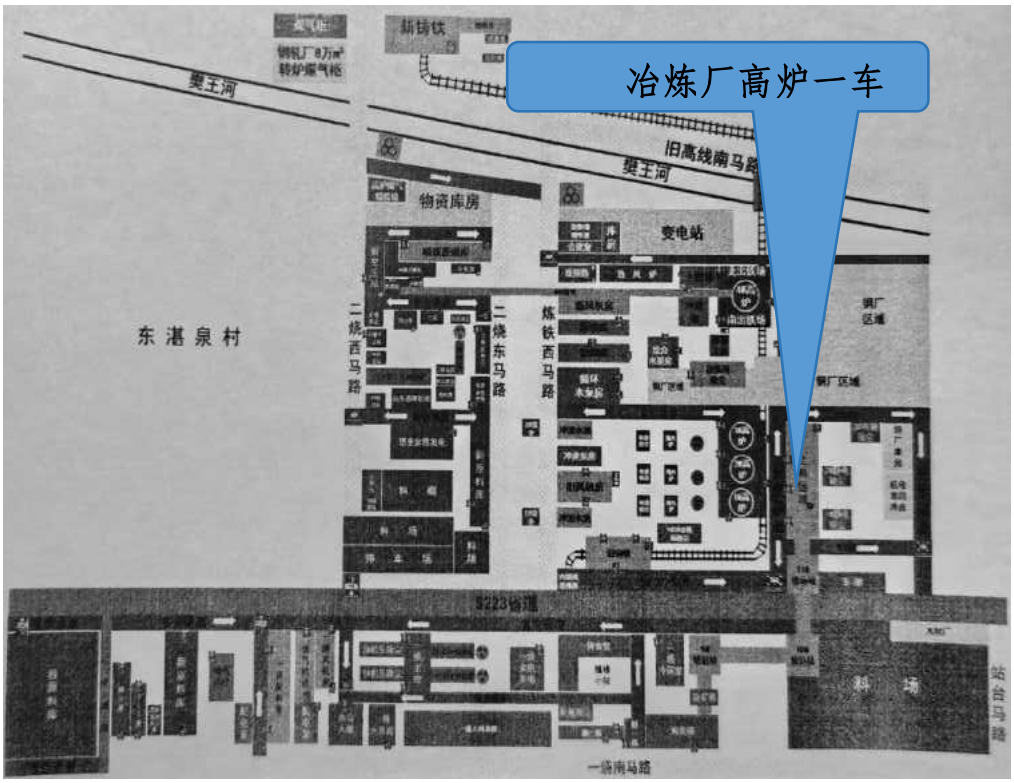


图 1 全厂平面图

2.事故现场的设备设施及环境状况

本次事故发生地点位于高炉一车间供料系统的矿槽三层工作面（即原料储槽上部给料工作面，事故单位简称“槽上”）。

在槽上工作面的东西两侧分别设有两条皮带机，每条皮带机上装有两台卸料车，负责向皮带机下方的各个料仓分别泄放烧结矿、焦粒等原辅料。皮带机装有拉绳急停开关，卸料车装有声光报警装置。

两条皮带机中间设有作业通道，通道中部建有一处工房（见图 2），工房长 5.4 米，宽 1.75 米，高 2.42 米，供岗位员工工间

休息停留。

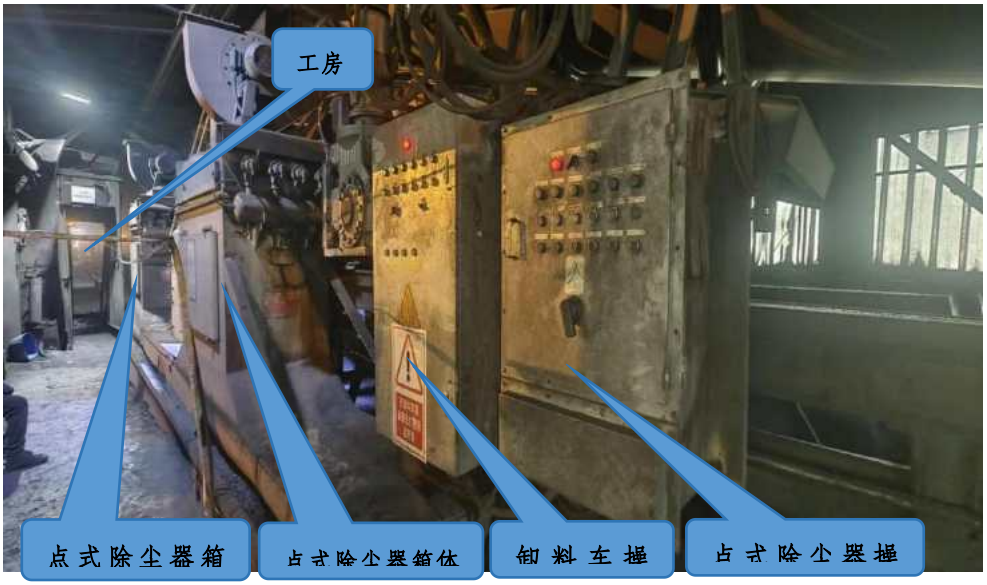


图 2 事故现场的一号卸料车及工房照片

3.事故现场指认、环境测量及卸料车运行情况调查

当事人现场指认事故发生现场及伤者位置（见图 3）。



图 3 事故现场死者位置复原照片

事发现场设备运行情况及死者位置（见图 4）。

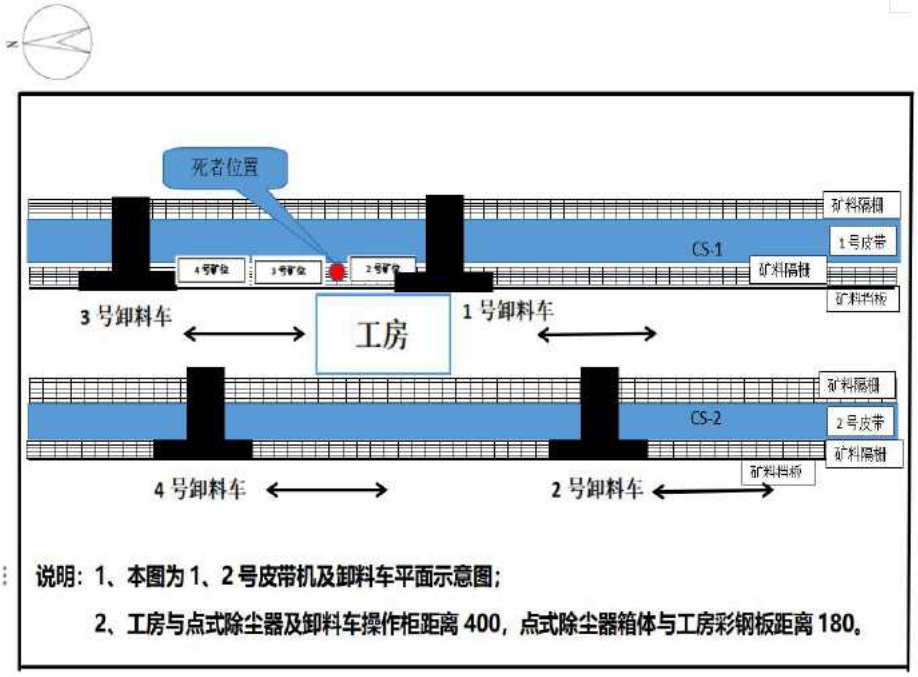


图 4 事故现场平面图

事发现场工房彩钢瓦变形及刮擦痕迹（见图 5）。



图 5 钢结构工房彩钢板变形及划蹭挤压痕迹照片

事发现场除尘器箱体刮擦痕迹（见图 6）



图 6 除尘器箱体划蹭痕迹照片

调查组了解车间视频监控情况，因探头设置太远，没有覆盖事故发生地点，没有事故发生影像资料。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成一人死亡，无其他人员受伤。

死亡人员李某俊为山西安泰集团冶炼有限公司炼铁系统高炉一车间供料系统运行乙班上料岗位员工。

李某俊，性别：男，民族：汉，出生于 1969 年 2 月 28 日，身份号码 1424**********1513，事发时年龄 57 岁，李某俊家住介休市义安镇义安村。

死亡原因：重度开放性颅脑损伤，重度闭合性胸部损伤、双

下肢损伤。

本次事故造成直接经济损失150.17万元，其中：

（1）善后处理费用:148万元(含丧葬及抚恤费、救济费)；

（2）医疗费用:21700元(120救护车、殡仪馆等费用)。

本次事故无固定资产损失和流动资产损失。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年12月21日3时29分，当班上料工梁某林电话通知当班班长郭某平事故发生有关情况。3时40分，郭某平分别向高炉一车间车间主任张某强和调度值班长郝大瑜报告事故情况，3时53分，安全主管李某一向厂长赵某钢电话报告了事故信息。4时21分，赵某钢向冶炼厂法人、安泰集团副总杨某虎电话报告了事故情况。8时03分，安泰集团安监部副部长李某二向介休市应急管理局报告了李某俊工亡事故情况。

9时13分、9时17分、9时20分介休市应急管理局分别向晋中市应急管理局、中共介休市委办公室、介休市人民政府办公室电话报告了事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

3时20分，上料工侯某平在听见休息室彩钢瓦异常声响后，立即从休息室内出去观察现场情况，未在现场发现李某俊，但其操作的1号卸料车还在由南向北走，为防止1号卸料车与3号卸料车相撞，侯某平操作1号卸料车停车，期间呼叫梁某林立即查

看李某俊的情况。梁某林发现李某俊额头右侧有血，呼叫未见回应，立即向班长郭某平报告情况。

3 时 35 分，班组长郭某平和刘某太到达现场，拨打 120 急救电话，向车间主任张某强报告现场情况，然后组织人员将李某俊抬到地面，3 时 45 分，车间主任张某强和安全主管李某一赶到现场，继续组织现场工人将李某俊抬到地面。

3 时 53 分，介休市人民医院 120 救护车赶到现场，医护人员对李某俊进行检查和急救后，认为其已死亡。4 时 35 分左右红十字医院救护人员来到现场，将李某俊拉到红十字医院，5 时 30 分许，医院宣告李某俊死亡。

（三）善后情况

事故发生后，市应急管理局、山西安泰集团冶炼有限公司开展了善后处置、家属安抚等工作，通过与遇难者家属协商，签订协议并已赔偿到位。

（四）事故应急处置评估

调查评估认为，事故发生后，山西安泰集团冶炼有限公司积极开展应急救援,但未按时上报事故情况。市应急管理局接报后，第一时间赶赴现场。未发生次生衍生事件。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

1.卸料车作业人员李某俊安全意识淡薄，对卸料车可能造成挤压事故的风险认识及防范不足,在操作卸料车运行中没有佩戴

安全帽，且违反公司《作业指导书》关于卸料车操作顺序部分“先停车后操作翻板”的明确规定，未先将卸料车停车，在卸料车仍在行进状态下去开启翻板，属于明显的违章作业[1]，其违章作业行为导致违章作业人员李某俊在经过工房时，被卸料车带入与工房彩钢板的狭缝中，造成李某俊重度开放性颅脑损伤、重度闭合性胸部损伤、双下肢损伤，致其死亡。

2.经现场勘查，作业环境存在固有缺陷：在生产线物料运输通道（卸料车运行轨道）中间设置固定建筑物（工房），造成了通道不畅、操作空间局促的问题。1 号卸料车主控制箱及点式除尘器控制箱操作面板与卸料车轨道西侧的彩钢板结构工房东侧外墙之间的距离仅为 400 毫米，不符合国家标准 GB/T 12265-2021《机械安全防止人体部位挤压的最小间距》4.2 最小间距值:全身 500 毫米的规定，不利于安全操作。

（二）其他可能因素排除

事故调查组调查询问及现场勘查，本起事故可以排除人为故意。

事故发生在室内，经事故调查组研判，排除因天气原因及自然灾害导致其事故发生的客观因素。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）山西安泰集团冶炼有限公司

山西安泰集团冶炼有限公司落实企业安全生产主体责任不

[1]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

到位。一是安全风险辨识及管控不到位，隐患排查治理不到位[2]，企业虽然建立了风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，但对卸料车作业安全风险辨识不到位，且未及时发现并整改现场存在的卸料车运行时操作通道不畅的问题；二是对现场作业人员的管理不到位[3]，未及时发现并有效制止操作人员存在的不佩戴安全帽、违规操作卸料车翻板等违规行为；三是安全教育培训不到位[4]，2025 年 11 月，企业对卸料车进行过一次更换，但在投入使用前，未对操作人员进行专门的安全培训和安全交底。

（二）有关部门

1.介休市应急管理局

对安泰冶炼公司负有安全生产综合监管职责和安全生产监督管理职责。2025 年市应急局制定了《介休市应急管理局 2025 年度安全生产监督检查计划》，市应急局执法二中队虽然按计划对安泰冶炼公司进行了 2 次安全生产执法检查，发现问题 44 条，但未发现“12·21”事故发生区域存在的作业环境缺陷。事故发生前，市应急局对新泰钢铁公司、安泰冶炼公司组织了 3 次专家帮扶，均未发现事故发生区域存在的作业环境缺陷。事故发生后，

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

市应急局再次对新泰钢铁公司、安泰冶炼公司组织专家帮扶，并发现了事故发生区域存在的作业环境缺陷。

2.介休市工业信息化局

承担安泰冶炼公司行业安全管理职责。2025 年市工信局制定了《介休市工信局 2025 年安全生产监督检查计划》，市工信局产业投资与创新股虽然对新泰钢铁公司、安泰冶炼公司进行了 5 次安全检查，但未发现问题，也未能有效督促企业排查安全隐患、治理违章作业，指导督促加强企业安全管理工作落实不到位。

3.介休市义安镇人民政府

对安泰冶炼公司负有属地安全生产监管职责，对安泰冶炼公司安全生产状况监督检查。2025 年义安镇政府制定了《义安镇 2025 年度安全生产监督检查工作计划》，义安镇政府经济发展办公室虽然按计划对新泰钢铁公司、安泰冶炼公司进行了安全检查，但未发现问题，也未能有效督促企业做好安全管理和安全作业工作。

4.介休经济开发区管委会

对安泰冶炼公司安全生产状况监督检查，督促企业开展日常隐患排查治理工作。2025 年 4 月开发区制定了《介休经济技术开发区服务企业实施方案》，开发区虽然按方案对新泰钢铁公司、安泰冶炼公司进行了督导，但未发现问题，也未能有效督促企业做好安全管理和安全作业工作。

五、对有关责任人员和责任单位的处理意见

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

李某俊，男，群众，山西安泰集团冶炼有限公司炼铁系统高炉一车间供料系统运行乙班上料岗位工，安全防范意识淡薄，作业时未佩戴安全帽，且在未停止卸料车行走的情况下违规开启翻板，属于严重违章作业的行为，对事故发生负有直接责任。

鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）对有关公职人员的处理建议

1.明某文，男，中共党员，2021 年 12 月至今担任介休市应急管理局执法二中队队长，负责全市冶金、建材（碳素）、轻工行业安全生产监督管理工作。

调查组认为，明某文对安泰冶炼有限公司负有安全生产监管职责，对“12·21”事故负有责任，但鉴于其已按照《介休市应急管理局 2025 年度安全生产监督检查计划》对安泰冶炼公司进行了安全生产执法检查，在事故发生前对安泰冶炼公司组织了 3 次专家帮扶，并积极配合调查工作，如实说明情况，主动承担责任，依据《中华人民共和国监察法》第五十二条第一款（一）项[5]，《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十一条[6]第（一）（二）项、第十二条第一款[7]，《应急管理行政执法人员依法履

[5]《中华人民共和国监察法》第五十二条第一款（一）项：监察机关根据监督、调查结果，依法作出如下处置：（一）对有职务违法行为但情节较轻的公职人员，按照管理权限，直接或者委托有关机关、人员，进行谈话提醒、批评教育、责令检查，或者予以诫勉。

[6]《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十一条：公职人员有下列情形之一的，可以从轻或者减轻给予政务处分：

（一）主动交代本人应当受到政务处分的违法行为的；（二）配合调查，如实说明本人违法事实的；（三）检举他人违纪违法行为，经查证属实的；（四）主动采取措施，有效避免、挽回损失或者消除不良影响的；（五）在共同违法行为中起次要或者辅助作用的；（六）主动上交或者退赔违法所得的；（七）法律、法规规定的其他从轻或者减轻情节。

[7]《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条第一款：公职人员违法行为情节轻微，且具有本法第

职管理规定》（中华人民共和国应急管理部令第9号）第九条第（二）项[8]、第十条第（五）项[9]、第十三条第二款[10]之规定，建议给予其诫勉谈话。

2.乔某强，男，中共党员，2019年10月至今担任介休市应急管理局副局长；2024年8月至今负责全市冶金等生产经营单位安全监督管理工作，代管市应急局执法二中队。

调查组认为，乔某强对“12·21”事故负有一定的领导责任，但鉴于其已部署制定《介休市应急管理局2025年度安全生产监督检查计划》，指导市应急局执法二中队对安泰冶炼公司进行安全生产执法检查、组织对安泰冶炼公司开展了专家帮扶，并积极配合调查工作，如实说明情况，主动承担责任，依据《中华人民共和国监察法》第五十二条第一款（一）项，《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十一条第（一）（二）项、第十二条第一款，《应急管理行政执法人员依法履职管理规定》（中华人民共和国应急管理部令第9号）第九条第（二）项、第十条第（五）项、第十三条第二款之规定，建议给予其责令检查。

3.张某，女，中共党员，2019年7月至今担任介休市工业和

十一条规定的情形之一的，可以对其进行谈话提醒、批评教育、责令检查或者予以诫勉，免予或者不予政务处分。

[8]《应急管理行政执法人员依法履职管理规定》第九条第（二）项：应急管理行政执法人员在履职过程中，有下列情形之一的，可以从轻、减轻追究其行政执法责任：（二）在调查核实过程中，能够配合调查核实工作，如实说明本人行政执法过错情况的。

[9]《应急管理行政执法人员依法履职管理规定》第十条第（五）项：有下列情形之一的，不予追究有关行政执法人员的行政执法责任：（五）按照批准、备案的安全生产年度监督检查计划以及有关专项执法工作方案等检查计划已经认真履行监督检查职责，或者虽尚未进行监督检查，但未超过法定或者规定时限，行政相对人违法的。

[10]《应急管理行政执法人员依法履职管理规定》第十三条第二款：行政执法过错行为情节轻微、危害较小，且具有法定从轻或者减轻情形的，根据不同情况，可以予以谈话提醒、批评教育、责令检查、诫勉、取消当年评优评先资格、调离执法岗位等处理，免予或者不予处分。

信息化局产业投资与创新股股长，承担全市钢铁、有色金属等原材料工业产业和全市装备工业产业促进和行业管理工作，指导相关行业加强安全生产管理。

调查组认为，张某对安泰冶炼公司履行行业安全管理职责不力，但鉴于其已按照检查计划对安泰冶炼公司进行安全检查，并积极配合调查工作，如实说明情况，主动承担责任，依据《中华人民共和国监察法》第五十二条第一款（一）项，《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十一条第（一）（二）项、第十二条第一款，《应急管理行政执法人员依法履职管理规定》（中华人民共和国应急管理部令第9号）第二条第三款、第九条第（二）项、第十条第（五）项、第十三条第二款之规定，建议给予其责令检查。

4.李某，男，群众，2024年9月至今担任介休市义安镇人民政府经济发展办公室主任，负责义安镇辖区内安全生产等方面的工作。

调查组认为，李某对安泰冶炼公司履行属地安全生产监管职责不力，但鉴于其已按照检查计划对安泰冶炼公司进行安全检查，并积极配合调查工作，如实说明情况，依据《中华人民共和国监察法》第五十二条第一款（一）项，《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十一条第（一）（二）项、第十二条第一款，《应急管理行政执法人员依法履职管理规定》（中华人民共和国应急管理部令第9号）第二条第三款、第九条第（二）项、第十条第

（五）项、第十三条第二款之规定，建议给予其责令检查。

5.刘某洋，男，中共党员，2024 年 7 月至今担任介休经济技术开发区综合执法局职员，负责化工园区安全等级评估、化工园区认定、消防等方面的工作，包联山西安泰集团冶炼有限公司。

调查组认为，刘某洋日常督促指导山西安泰集团冶炼有限公司开展隐患排查治理工作不到位，但鉴于其已按照方案对安泰冶炼公司开展督导，并积极配合调查工作，如实说明情况，依据《中华人民共和国监察法》第五十二条第一款（一）项，《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十一条第（一）（二）项、第十二条第一款，《应急管理行政执法人员依法履职管理规定》（中华人民共和国应急管理部令第 9 号）第二条第三款、第九条第（二）项、第十条第（五）项、第十三条第二款之规定，建议给予其责令检查。

（三）对事故有关责任人和责任单位的行政处罚建议

1.山西安泰集团冶炼有限公司。安全风险辨识及管控不到位，隐患排查治理不到位，对现场作业人员管理不到位，安全教育培训不到位。建议由介休市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[11]规定给予行政处罚。

2.郭某平，男，群众，2025 年 1 月至今担任山西安泰集团冶炼有限公司炼铁系统高炉一车间供料系统运行乙班组长，负责高

[11]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。

炉一车间供料系统乙班的安全生产及日常管理工作。组织职工学习安全生产管理制度、操作规程不到位，未有效督促职工按要求佩戴安全帽，未及时发现制止职工违规操作的行为，对事故的发生负有直接领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条[12]规定，建议由介休市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[13]规定给予行政处罚。

3.张某强，男，群众，2022 年 7 月至今担任山西安泰集团冶炼有限公司高炉一车间车间主任，负责高炉一车间安全生产及日常管理工作。落实安全管理职责不到位，对卸料车运行时操作通道上存在的工房可能导致人员伤亡的风险辨识不到位，对隐患排查治理工作落实不到位，未及时发现和消除生产安全事故隐患。安全培训不到位，新的卸料车投入使用前，未对操作人员进行专门的安全培训和安全交底，对该起事故负有主要领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条规定，建议由介休市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定给予行政处罚。

4.李某一，男，群众，2022 年至今担任山西安泰集团冶炼有限公司炼铁系统安全主管，负责山西安泰集团冶炼有限公司炼铁系统安全管理工作。日常安全检查不到位，安全风险辨识评估不

[12]《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[13]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

到位，隐患排查治理不到位，对该起事故负有重要领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[14]规定，建议由介休市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定给予行政处罚。

5.赵某钢，男，中共党员，2017年至事故发生时任山西安泰集团冶炼有限公司厂长兼分管安全、生产副厂长，负责山西安泰集团冶炼有限公司生产和安全生产工作，安全风险辨识评估不到位，隐患排查治理不到位，对该起事故负有重要领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条规定，建议由介休市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定给予行政处罚，并由山西安泰集团股份有限公司党委给予组织处理。

6.杨某虎，男，中共党员，2011年至今担任山西安泰集团冶炼有限公司法人，本单位安全生产第一责任人。其履行安全生产管理职责不到位，组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制不到位，督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患不到位，事故发生后未按规定的事故上报时限上报事故，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定[15]，对事故的发生负有主要领导责任，建议由介

[14]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

[15]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下

休市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[16]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条第一项[17]规定给予行政处罚，并由山西安泰集团股份有限公司党委给予组织处理。

六、事故主要教训

（一）安全监管存在薄弱环节。相关监管部门和属地单位监管工作不精准、不深入、不专业，未能有效发现企业存在的安全问题，也未有效督促企业落实安全生产主体责任，安全监管存在漏洞。一是应急管理部门专业监管能力不足，未聚焦冶炼企业工艺流程复杂、现场风险点多的特点，精准监管不到位；二是行业管理部门履职不到位，工信部门作为行业管理部门，未结合钢铁冶炼行业的安全管理特点，有效督促企业排查治理安全隐患、规范现场作业管理，行业指导和监管作用未发挥；三是属地监管和开发区监管存在短板，义安镇人民政府、介休经济开发区管委会作为属地监管单位，未切实履行属地监管职责，未能及时发现企业安全管理中存在的突出问题，也未有效督促企业落实安全生产

列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[16]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[17]《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条：事故发生单位主要负责人有《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条、第三十六条规定的下列行为之一的，依照下列规定处以罚款：（一）事故发生单位主要负责人在事故发生后不立即组织事故抢救，或者在事故调查处理期间擅离职守，或者瞒报、谎报、迟报事故，或者事故发生后逃匿的，处上一年年收入60%至80%的罚款；贻误事故抢救或者造成事故扩大或者影响事故调查或者造成重大社会影响的，处上一年年收入80%至100%的罚款。

主体责任。

（二）企业风险辨识管控存在盲区。山西安泰集团冶炼有限公司风险辨识工作未做到全员、全过程、全方位、动态化，仅停留在表面，未结合生产实际和现场工况开展实质性辨识，形成风险管控盲区。一是对作业现场环境的风险辨识不深入，对生产线物料运输通道不畅、操作空间局促的风险未采取有效防范措施；二是对设备更新后产生的风险辨识缺失，2025 年 11 月企业完成卸料车更换后，未及时对新设备的操作流程、风险点以及与现场原有环境开展专项风险辨识，未评估新设备运行对现场操作安全的影响，导致设备更新后的新增风险未被及时发现和管控；三是风险辨识责任未层层落实，车间、班组未参与到具体的风险辨识工作中，导致辨识结果与现场生产脱节，无法指导实际安全作业。

（三）安全培训工作针对性、实效性不足。企业安全培训重形式、轻内容，重流程、轻效果，未结合岗位特点、设备变化和现场风险开展针对性培训，导致员工安全意识淡薄，对岗位操作风险认识不足。一是未开展设备更新后的专项培训和安全交底，2025 年 11 月卸料车更换后，企业未对卸料车操作人员开展新设备的操作规范、风险点、安全注意事项的专门培训，也未进行现场安全交底，员工未掌握新设备的安全操作要点；二是岗位培训流于形式，对卸料车操作岗位的培训仅停留在通用安全生产知识

层面，未结合现场挤压、卷入等具体风险开展专项培训，导致员工对岗位风险缺乏基本的认知和防范意识。

（四）安全生产管理制度执行缺位。企业各层级管理人员未切实履行安全管理职责，现场作业管理宽松软，安全管理制度重制定、轻执行，制度要求未落地到一线作业现场。一是现场作业行为管控失效，对员工未按规定佩戴安全帽等劳动防护用品的行为，班组长、现场管理人员未及时发现和制止；二是针对操作规程执行的管理不到位，管理人员未对岗位操作规程的执行情况开展常态化检查，对员工长期存在的违章操作未进行有效管控；三是卸料车更换后未及时完善现场设备的安全管控措施，设备管理与现场安全管理脱节；四是隐患排查治理工作没有落到实处，企业未认真对照国家标准、行业规范和生产实际开展细致排查，也未认真落实隐患整改闭环管理机制，导致现场作业环境、设备操作、人员作业中的各类隐患长期未被发现和整改；五是事故发生后，企业未按规定时限向监管部门报告事故信息。

七、事故整改和防范措施

（一）提高政治站位，强化安全监管效能。各级各部门要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神，进一步提高政治站位，强化风险意识，树牢底线思维，坚决防范化解安全风险，坚决守住安全底线。要严格落实“三管三必须”要求，认真履行各自安全监管职责。应急管理部门要聚

焦工艺流程复杂的高危企业，实行“一企一策”精准监管。要加大对违章作业的执法打击力度，形成强力震慑。开发区、义安镇人民政府要相互配合，加大对企业安全管理的力度，认真履行属地监管职责，要围绕辖区内行业特点、隐患识别要点、执法规范等内容制定基层监管人员常态化培训计划，不断提升基层监管人员“会检查、能排查”的能力。

（二）做实做细风险辨识管控，消除风险管控盲区。山西安泰集团冶炼有限公司要对照国家标准及冶金行业规范，组织安全、设备、岗位作业人员开展全岗位、全现场、全流程风险辨识，形成风险清单并按等级划分管控责任，明确管控措施和责任人。针对较大以上的岗位作业风险，在作业现场设置醒目风险警示标识。建立设备更新专项风险辨识制度，凡涉及设备更换、改造，必须在设备投入使用前，组织开展专项风险辨识，评估新设备操作流程、风险点与现场环境的适配性，制定针对性管控措施，未完成辨识不得投入使用。推动风险辨识责任层层落实，车间、班组作为一线单元要参与风险辨识全过程，确保辨识结果符合现场作业实际，能有效指导一线安全作业。

（三）狠抓安全管理体系执行，杜绝制度流于形式。山西安泰集团冶炼有限公司要完善现场作业监督管理机制，在作业现场张贴简明操作规程，在关键操作部位设置操作安全提醒标识，安排专人开展操作规程执行情况专项检查，强化员工安全操作规程执行情况的现场管控；规范设备设施管理，立即对卸料车作业现

场进行整改，拆除影响作业安全的工房，确保操作控制箱与周边建筑物间距符合要求，保障作业通道畅通、操作空间充足；设备更新后，必须围绕新产生的风险，制定管控措施，并经安全验收合格后方可投入使用；组织全员学习事故上报制度，规范事故上报，明确事故上报时限、责任人及上报渠道，杜绝迟报、漏报问题。

（四）提升安全培训实效，强化员工安全意识和操作能力。山西安泰集团冶炼有限公司要对各重点岗位操作人员开展一次设备操作规范、风险点、安全注意事项的专题培训并考核，考核合格方可上岗；设备更新、改造后，在设备投用前完成对所有操作人员的专项培训和现场安全交底，并定期开展岗位安全知识和操作技能抽查，确保员工熟练掌握岗位安全要求。

（五）完善隐患排查治理闭环，从根源消除现场隐患。山西安泰集团冶炼有限公司要制定现场环境隐患专项排查清单，对照国家标准，梳理机械作业间距、作业通道、操作空间等环境排查要点，组织专业人员开展 1 次专项排查，发现问题，及时组织整改，确保现场设施符合国标要求；要强化人员“三违”行为管理，建立违章作业台账，对反复出现违章的员工严肃处理。

（六）强化警示教育，建立长效安全管理机制。山西安泰集团冶炼有限公司要组织全体员工召开事故警示教育大会，由事故相关责任人现场讲解事故发生经过和原因，让全体员工深刻汲取事故教训；要建立安全生产长效管理机制，将风险辨识、现场管

理、培训教育、隐患排查等纳入公司《安全生产管理制度》，定期开展执行情况检查，确保各项措施长期坚持、落到实处，从根本上提升企业安全生产管理水平。